புள்ளியியல் என்பது அறிவியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தித் தரவுகளைச் சேகரித்தல், ஒருங்கமைத்தல், தொகுத்தல், வழங்குதல், பகுப்பாய்வு செய்தல், அர்த்தமுள்ள முடிவுகளை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

சென்ற வகுப்பில், தரவுகளைச் சேகரித்தல், அட்டவணைப்படுத்துதல், வரைபடத்தில் குறித்தல் மற்றும் மையப்போக்கு அளவைகளைக் கணக்கிடுதல் ஆகியவற்றைக் கற்றோம். தற்போது இந்த வகுப்பில், பரவல் அளவைகளைப் பற்றி கற்போம்.

நினைவு கூர்தல்
மையப்போக்கு அளவைகள்

மையப்போக்கு அளவைகள் என்பது முழுப் புள்ளி விவரங்களையும் குறிக்கத்தக்கதான ஒரு தனி மதிப்பீட்டு எண்ணாகும். இந்த எண்ணை மையப் போக்கு அளவு அல்லது சராசரி எனவும் கூறலாம்.

வழக்கமாக மையப்போக்கு அளவைகள் அனைத்தும் புள்ளி விவரத்தின் மைய அளவிற்கு நெருக்கமாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களுக்கான பல்வேறு வகையான மையப்போக்கு அளவைகளில் பொதுவானவை,

(i) கூட்டுச் சராசரி
(ii) இடைநிலை அளவு
(iii) முகடு

சிந்தனைக் களம்

1. கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களுக்குச் சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு ஆகியவை ஒரே மதிப்பைக் கொண்டிருக்குமா?
2. கூட்டுச்சராசரிக்கும் சராசரிக்கும் இடையேயான வித்தியாசம் என்ன?

குறிப்பு

- தரவு : ஒரு கோட்பாட்டைத் தகுந்த எண்ணளவில் குறிப்பிடுவதைத் தரவு என்கிறோம்.
- தரவுப்புள்ளி : தரவின் ஒவ்வொரு மதிப்பையும் தரவுப்புள்ளி என்கிறோம்.
- மாறி : ஓர் கணக்கெடுப்பில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அளவுகள் மாறிகள் எனப்படுகின்றன. மாறிகள் பொதுவாக x_i, $i=1,2,3,\ldots,n.$ எனக் குறிக்கப்படுகின்றன.
- நிகழ்வெண்கள் : ஒரு தரவில், ஒரு மாறி எவ்வளவு முறை வருகிறதோ, அந்த எண்ணிக்கையை நாம் மாறியின் நிகழ்வெண் என்கிறோம்.

பொதுவாக நிகழ்வெண் என்பது f_i, $i=1,2,3,\ldots,n$ எனக் குறிக்கப்படுகின்றது.

இந்த வகுப்பில் கூட்டுச் சராசரியை நினைவு கூர்வோம்.

கூட்டுச் சராசரி

கூட்டுச் சராசரி அல்லது சராசரி என்பது கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளின் கூடுதலை தரவுப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மதிப்பு ஆகும். இதனை $\overline{x}$ எனக் குறிப்பிடுவோம் (x பார் என உச்சரிப்போம்).

$$\overline{x} = \frac{\text{தரவுப் புள்ளிகளின் கூடுதல் மதிப்பு}}{\text{தரவுப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை}}$$

சிந்தனைக் களம்

n தரவுப் புள்ளிகளின் சராசரியானது $\overline{x}$, மேலும் முதல் உறுப்புடன் ஒன்றையும், இரண்டாம் உறுப்புடன் இரண்டையும் கூட்டி என இவ்வாறு தொடர்ந்து கூட்டிக் கொண்டே போனால் புதிய சராசரி என்னவாக இருக்கும்?

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 310 12/26/2024 4:11:08 PM